

Mobilité & Économie Comportamentale : le prix de l'essence et nos habitudes de déplacement

Regard croisé entre littérature scientifique et analyse empirique des données réelles

Kayliah Avorebang Kombila | Lily Porre | Melissa Mariano Albuquerque | Yasmine Aouaj

1. Introduction et problématique

1.1. Cadre général et contexte empirique

La question au cœur de notre recherche est fondamentale : les consommateurs réduisent-ils réellement l'usage de leur véhicule lorsque le prix du carburant augmente, ou font-ils face à une contrainte budgétaire incontournable (« obligation de payer ») quel que soit le tarif à la pompe ?

Pour apporter des éléments de réponse précis, notre démarche confronte la littérature économique existante à un jeu de données original composé de 261 observations mensuelles (de 2019 à 2026). Ce croisement entre modèles théoriques et données empiriques permet de tester la validité des théories économiques face à la réalité concrète des comportements de déplacement en France.

1.2. Sous-questions de recherche

Afin de structurer notre démarche analytique, nous avons divisé cette problématique générale en trois volets complémentaires :

- Le seuil de rupture psychologique : à partir de quel prix au litre observe-t-on une baisse statistiquement significative du trafic routier ? Cette réaction est-elle progressive ou marque-t-elle un palier brutal ?
- L'élasticité et le report modal : la hausse du prix de l'essence corrèle-t-elle avec une augmentation immédiate de la fréquentation des transports en commun ?
- Le facteur géographique (contrainte vs choix) : l'élasticité de la demande est-elle identique en zone rurale (dépendance forte) qu'en zone urbaine (alternatives disponibles) ?

1.3. Ancrage théorique et complémentarité de la littérature

La robustesse de notre cadre conceptuel repose sur la mobilisation de deux articles scientifiques de premier plan (à fort indice H), sélectionnés pour la complémentarité de leurs approches méthodologiques :

- L'approche macro-structurelle - Brons et al. (2008) : cet article de référence consiste en une méta-analyse rigoureuse synthétisant 43 études primaires. Elle permet d'extraire les grandes tendances mondiales et d'estimer les valeurs fondamentales sous-jacentes de l'élasticité-prix à court et à long terme.
- L'approche micro-comportementale - Gelman et al. (2023) : plus récente, cette étude empirique exploite le potentiel du Big Data en analysant à haute fréquence des millions de transactions bancaires en temps réel. Elle se distingue par l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning), spécifiquement des modèles basés sur des arbres de décision, pour classifier avec précision les habitudes de dépenses réelles des consommateurs face aux variations de prix.

2. Analyse des articles de référence

2.1 Brons et al. (2008) - Méta-analyse SUR de l'Élasticité-Prix

Hypothèses et méthodologie

L'hypothèse centrale de Brons et ses co-auteurs est que la demande d'essence ne réagit pas de façon monolithique à un changement de prix. Ils théorisent que cette demande est une fonction

multiplicative reposant sur trois piliers comportementaux : l'efficacité énergétique du véhicule (km/L), le kilométrage effectué (usage réel) et le taux de possession de véhicules. La relation mathématique qui en découle, en termes d'élasticités, s'écrit :

$$\varepsilon G = -\varepsilon FE + \varepsilon KM/C + \varepsilon C$$

Le signe négatif associé à l'efficacité (εFE) traduit le fait qu'une meilleure consommation réduit mécaniquement la demande d'essence à kilométrage constant. Pour tester ces hypothèses, les auteurs mobilisent un modèle d'équations simultanées - Seemingly Unrelated Regression (SUR) - avec restrictions croisées, permettant de combiner des estimations hétérogènes sur une période allant de 1949 à 2003 et d'obtenir des erreurs-types réduites par rapport à des estimations indépendantes.

Résultats clés

- **Court terme** : élasticité moyenne de -0,34. L'ajustement repose principalement sur deux leviers : la réduction du kilométrage ($\varepsilon KM/C = -0,12$) et l'amélioration immédiate de l'efficacité énergétique ($\varepsilon FE = 0,14$). Le consommateur pris au dépourvu optimise ses trajets, et les ménages possédant plusieurs véhicules choisissent d'utiliser la voiture la plus économe en carburant pour faire face à la hausse.
- **Long terme** : élasticité de -0,84. L'adaptation déploie trois leviers de manière équilibrée : amélioration de l'efficacité (+0,31), réduction des distances (-0,29) et renonciation à la possession d'un véhicule (-0,24). (Le signe positif de l'efficacité indique bien une augmentation des kilomètres parcourus par litre face à la hausse des prix, ce qui diminue la demande totale grâce au signe négatif dans l'équation principale).
- **Biais géographique (UCA)** : les États-Unis, le Canada et l'Australie présentent une élasticité significativement plus faible, du fait de la dépendance extrême à la voiture et de l'absence d'alternatives structurelles.

Critique constructive au regard de nos sous-questions

- **SQ1 - Seuil de rupture** : le modèle log-linéaire de Brons suppose une adaptation progressive et lisse. Il est structurellement incapable de théoriser l'existence d'un seuil psychologique, postulant qu'une hausse de 10 centimes a le même impact relatif à 1,00 € ou à 1,90 €. Or, l'économie comportementale documente abondamment des réactions par paliers critiques (« plafonds de verre » financiers).
- **SQ2 - Report modal** : la fenêtre temporelle (1949-2003) ignore les alternatives de mobilité du XXI^e siècle (VTC, trottinettes, télétravail). Bien que l'apparition de ces nouvelles alternatives laisse supposer une élasticité actuelle plus dynamique, des études récentes fondées sur le Big Data (comme Gelman et al., 2023) montrent paradoxalement une inélasticité encore plus forte aujourd'hui (se stabilisant autour de -0,16). Ce phénomène rend la transition modale plus complexe à analyser et justifie pleinement de confronter cette méta-analyse historique à des approches contemporaines.
- **SQ3 - Facteur géographique** : la variable de contrôle géographique (dummy UCA) reste très macro. Elle prouve qu'une population dispersée subit les prix sans pouvoir changer d'habitudes, mais masque les fractures internes - différence entre une zone rurale française à faible desserte TC et un centre urbain dense.

2.2 Gelman et al. (2023) - Dépenses de consommation et prix de l'essence

Hypothèses et méthodologie

Là où Brons s'appuie sur des études agrégées, Gelman et son équipe mobilisent des millions de transactions bancaires quotidiennes issues d'une application de gestion financière sur smartphone, en exploitant l'effondrement des prix du pétrole de 2014-2015. L'enjeu est de mesurer la Propension

Marginale à Consommer (MPC) des économies libérées à la pompe. Un algorithme de Machine Learning (Random Forest) classe les transactions avec environ 90 % de précision, séparant les achats d'essence des autres dépenses. Résultat : une MPC s'approchant de 1, confirmant que les ménages réinjectent la quasi-totalité de l'argent économisé dans d'autres biens de consommation. De plus, les ménages les plus modestes réagissent plus fortement ($MPC = 1,02$) que les plus aisés ($MPC = 0,64$)

Critique constructive au regard de nos sous-questions

- **SQ1 - Asymétrie psychologique et hausse des prix** : étude analyse avec une grande précision un choc positif (la baisse brutale des prix en 2014-2015). Les auteurs ont bien tenté d'analyser le comportement des consommateurs face à un épisode de hausse des prix (le choc pétrolier de 1990-1991). Cependant, en devant s'appuyer sur des données d'enquêtes historiques (le Consumer Expenditure Survey), ils ont obtenu des résultats qu'ils qualifient eux-mêmes de volatils et imprécis, avec des marges d'erreur trop importantes. Par conséquent, leur méthodologie Big Data, bien que robuste, reste "aveugle" aux chocs à la hausse. L'étude ne permet donc pas de mesurer empiriquement comment l'angoisse financière liée à une augmentation déclencherait une éventuelle sur-réaction défensive ou révélerait une incapacité structurelle à réduire le trafic (contrainte pure).
- **SQ2 - Angle mort du report modal** : malgré la précision de l'algorithme de classification, ce dernier se limite à une séparation binaire entre "stations-service" et "autres dépenses". Les auteurs notent que les tarifs des transports publics sont fortement réglementés et n'ont presque pas réagi à la baisse du prix de l'essence. L'algorithme place donc l'argent économisé dans une catégorie globale, mais il est incapable de distinguer si le volume de billets de transport achetés a augmenté. L'article prouve que le budget total s'ajuste, mais ne répond pas à la question de la substitution voiture/transports en commun.
- **SQ3 - Biais de représentativité** : l'étude cite des données montrant que près de 20 % des consommateurs (moins d'un quart) paient l'essence en espèces. Bien que l'application puisse détecter les retraits d'argent aux distributeurs automatiques (ATM), l'algorithme est incapable d'étiqueter cet argent liquide comme étant une dépense de "gasoline". L'échantillon exclut donc de sa classification précise les populations non-bancarisées numériquement et celles qui privilégient les espèces. Or, la population (souvent rurale) financièrement fragile est précisément celle dont la « contrainte » est la plus forte. L'étude risque ainsi de sous-estimer cette réalité.

3. Analyse empirique : les données françaises (2019-2026)

Dataset et méthode

Le dataset couvre 261 observations mensuelles (01/2019 – 03/2026) pour trois zones géographiques (Urbaine, Périurbaine, Rurale). Après nettoyage des types de données, l'indicateur central retenu est l'élasticité-prix discrète ($\epsilon = \Delta \text{Trafic} \% / \Delta \text{Prix} \%$), calculée sur les variations mensuelles, afin d'éliminer le biais de tendance temporelle commune qui affecte les corrélations simples.

SQ1 : Seuil de rupture psychologique

Le dataset a été segmenté en cinq classes de prix. Le saut d'élasticité le plus important entre deux classes consécutives se produit à l'entrée de la classe F3 (1,70-1,90 €/L) dans les trois zones ($\Delta \epsilon \approx 3,3$ à $3,5$). En dessous de ce prix, le trafic continue d'augmenter, les élasticités sont positives - portées par la reprise post-COVID. Au-delà, elles deviennent nulles ou légèrement négatives, signalant que le signal-prix commence à contraindre les déplacements. Le changement est progressif, non brutal, et localisé empiriquement sans avoir été supposé a priori, ce qui comble directement la lacune théorique de Brons et al.

SQ2 : Report modal

L'élasticité croisée ($\Delta TC\% / \Delta \text{Prix}\%$) est positive en moyenne ($\approx 1,35$ dans les trois zones), suggérant une substituabilité théorique. Cependant, les intervalles de confiance à 95% traversent zéro dans toutes les zones (IC $\approx [-0,52 ; 3,23]$) : le report modal n'est pas statistiquement confirmé. Par classe de prix, l'élasticité croisée s'inverse à partir de F3 ($\varepsilon \approx -0,73$ en F3, $-1,90$ en F4), révélant une contraction globale de la mobilité, y compris les TC, plutôt qu'une substitution modale réelle.

SQ3 : Facteur géographique

Les médianes d'élasticité directe sont de 0,38 (Urbaine), 0,31 (Périurbaine) et 0,14 (Rurale). La zone rurale réagit moins au prix, cohérent avec une dépendance structurelle à la voiture et l'absence d'alternatives. L'effet géographique existe mais reste modéré, ce qui suggère que d'autres variables (revenu, distance domicile-travail) amplifient la contrainte territoriale.

4. Tableau de synthèse et discussion

	Urbaine	Périurbaine	Rurale
ε directe (médiane)	0,38	0,31	0,14
ε croisée TC (moy.)	1,36	1,35	1,33
Seuil détecté	F3 : 1,70-1,90 €	F3 : 1,70-1,90 €	F3 : 1,70-1,90 €

Les médianes d'élasticité très faibles confirment une demande globalement inélastique, alignée avec le $-0,34$ de court terme de Brons et al. Le seuil de 1,70 € constitue un palier comportemental empiriquement prouvé. L'absence de report modal clair valide la critique adressée à Gelman et al. : l'ajustement budgétaire des ménages ne se traduit pas automatiquement par une transition modale.

5. Conclusion

Les données françaises (2019-2026) confirment le cadre de Brons et al. (2008) : les usagers sont majoritairement obligés de payer. Les médianes d'élasticité directe (0,14 à 0,38 selon la zone) sont cohérentes avec l'élasticité de court terme de $-0,34$ de la méta-analyse, ce qui montre que la demande de mobilité est peu sensible au prix à court terme. Nos données ajoutent cependant ce que la littérature ne théorisait pas : un seuil comportemental localisé autour de 1,70 €/L, au-delà duquel le régime d'élasticité change, là où Brons et al. supposaient une adaptation lisse et continue. Sur le report modal, l'élasticité croisée positive mais statistiquement incertaine confirme la limite de Gelman et al. (2023) : l'ajustement budgétaire des foyers ne produit pas de substitution modale automatique. Enfin, la médiane rurale (0,14) illustre le biais géographique identifié par Brons et al. : sans alternatives structurelles, le signal-prix devient une contrainte subie, non un levier d'arbitrage.

Références

- Brons, M., Nijkamp, P., Pels, E., & Rietveld, P. (2008). A meta-analysis of the price elasticity of gasoline demand. A SUR approach. *Energy Economics*, 30(5), 2105-2122.
- Gelman, M., Kariv, S., Shapiro, M. D., Silverman, D., & Tadelis, S. (2023). The Response of Consumer Spending to Changes in Gasoline Prices. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 15(2), 129-160.